Síndrome de la cirugía fallida de espalda (FBSS)

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Epidemiología y repercusiones del FBSS en el entorno actual
4. Etiopatogenia del FBSS
5. Abordaje diagnóstico del FBSS
6. Tratamiento farmacológico analgésico en el FBSS
7. Terapias físicas para control del dolor en FBSS
8. Terapias invasivas en el manejo del dolor por FBSS
9. Bibliografía

Objetivos

- Mostrar al alumno los aspectos fundamentales con respecto a los factores etiopatogénicos del síndrome de espalda fallida (FBSS).
- Indicar metodología para el abordaje diagnóstico de dolor tras cirugía de espalda.
- Mostrar las principales estrategias terapéuticas en el paciente con síndrome poscirugía de espalda.

Introducción

La cirugía de espalda es un procedimiento quirúrgico ampliamente utilizado y con indicación creciente para abordar al paciente con dolor crónico que no responde a otras terapias. La principal causa de dolor de espalda es la patología discal, seguida de la patología osteoarticular y el dolor neuropático o radicular.

Las técnicas mínimamente invasivas se imponen en la actualidad por su efectividad y menor incidencia de complicaciones, siendo algunos de los procedimientos más frecuentes la laminectomía, la discectomía, la microdiscectomías u otras intervenciones mínimamente invasivas sobre el disco intervertebral como son la nucleotomía o la nucleoplastia. No obstante, hoy por hoy aún se realizan intervenciones más agresivas, como las artrodesis indicadas en escoliosis graves o listesis vertebrales, que requieren del empleo de material ortésico y que cuentan con mayor incidencia de complicaciones.

El síndrome de la espalda fallida (FBSS) es una complicación clínica relativamente frecuente en este tipo de intervención. Se considera un proceso que se atiende con gran frecuencia en las clínicas del dolor y es un problema sociosanitario que genera grandes costos sanitarios y sociales, ya que su potencial invalidante es muy alto.

A continuación, se abordarán los aspectos epidemiológicos del síndrome de espalda fallida, así como las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas disponibles en la actualidad.

Epimediología y repercusiones del FBSS en el entorno actual

El síndrome de la espalda fallida *(Failed Back Surgery Síndrome FBSS)* o síndrome poslaminectomía es una entidad clínica relativamente frecuente entre pacientes que se someten a una cirugía de espalda; esta tiene un gran impacto sociosanitario en los países desarrollados, ya que genera bajas laborales y grandes costes al sistema de salud.

Han sido múltiples las definiciones dadas para determinar este síndrome clínico, no obstante, una de las más aceptadas sigue siendo la otorgada en 1994 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) que lo define como "la aparición o persistencia de dolor lumbar o cervical asociado o no a dolor radicular en un paciente que se ha sometido a una operación en la columna, como parte del manejo terapéutico de un dolor previo con la misma distribución topográfica".

También se discute hoy en día la denominación de esta patología, de manera que se engloba como síndrome de la cirugía fallida de espalda a todas aquellas patologías que vienen a denominarse en la literatura el síndrome de la espalda operada dolorosa, el síndrome de la cirugía poslumbar o el síndrome posoperatorio persistente.

Entre las denominaciones se emplea asimismo el síndrome de poslaminectomía, una terminología mal empleada, ya que este síndrome puede darse en pacientes intervenidos que no se sometieron a laminectomía como técnica quirúrgica.

El nombre más adecuado para esta patología no se ha establecido aún, sin embargo, sí parece haber consenso entre la comunidad científica en cuanto a que este síndrome, una vez instaurado, debe ser tratado como una entidad clínica propia y no como una complicación de la cirugía de espalda.

El FBSS es considerado hoy por hoy como un problema de salud relevante. La cirugía de espalda es el tratamiento de elección en múltiples patologías del raquis. Actualmente, la indicación de procedimientos quirúrgicos ha aumentado con base en dos motivos fundamentales; por un lado, el aumento de edad de la población en los países desarrollados, que ha dado lugar a un aumento importante de la incidencia de patologías como la estenosis de canal medular y, por otro lado, los avances en cirugía mínimamente invasiva de espalda que da lugar a menos complicaciones y menos tiempo de recuperación posoperatoria. No obstante, el espectacular aumento del número de intervenciones de columna ocurrido en las últimas décadas ha dado como resultado un aumento de casos de FBSS.

Los diferentes estudios realizados para establecer la incidencia real de esta patología son inciertos, según parece, las causas más frecuentes de cirugía de espalda son la estenosis de canal, las patologías discales y la espondilolistesis.

Los estudios epidemiológicos al respecto son muy variables y han establecido rangos que van desde el 10 % hasta el 40 % de los pacientes sometidos a cirugía de espalda, no obstante, entre la comunidad científica se extiende la preocupación por este síndrome que ve elevada su incidencia.

Etiopatogenia del FBSS

El síndrome de la espalda fallida es un proceso heterogéneo que puede desencadenar en un dolor que persiste más allá de tres meses, asociado a fenómenos de cronificación.

No existe una evidencia clara de que el tipo de intervención tenga una relación directa con la presencia o no de FBSS, pero, se acepta que la cirugía menos invasiva podría estar relacionada con menor incidencia de complicaciones quirúrgicas que si se asocian a esta patología, como son el riesgo de infección, o en menor impacto en tejidos adyacentes así como en la funcionalidad del paciente y recuperación poscirugía. En la actualidad, existen varios factores asociados a un mayor riesgo de padecer esta complicación *(figura 1):*

Clasificación y aspectos clínicos

La principal manifestación clínica de este síndrome es el dolor. Este tipo de dolor es de características mecánicas o neuropático o bien como ocurre en la mayoría de las ocasiones es un dolor crónico de tipo mixto.

En la mayoría de las ocasiones es de la misma tipología que tenía el paciente previamente a la intervención, si bien en ocasiones el dolor se modifica con respecto al inicial, lo que apunta a que el origen del dolor es debido a las alteraciones estructurales provocadas por la cirugía o bien por el material de osteosíntesis.

El síndrome de la espalda fallida se puede clasificar en función de la causa que lo provoca, como se muestra en la *tabla 1.*

En la práctica clínica se clasifica el síndrome de la espalda fallida en función de la cronología de su aparición con respecto a la cirugía realizada, debido a que el momento de inicio de la sintomatología tiene relación con la causa del mismo, lo que es de utilidad para el manejo terapéutico de estos pacientes *(figura 2).*

Abordaje diagnóstico del FBSS

El objetivo inicial de la valoración diagnóstica del FBSS es establecer si la clínica que presenta el paciente se debe a la intervención previamente realizada o a otro motivo. Un buen enfoque diagnóstico permitirá llegar a determinar la causa del dolor hasta en un 90 % de los casos, lo que mejorará la tasa de éxito del abordaje terapéutico. La entrevista clínica con el paciente debe incluir datos referentes a la causa de la primera intervención, al tipo de intervención realizada y a la cronología de la aparición de la sintomatología.

El primer paso será hacer una historia clínica detallada del paciente para clasificar el tipo de dolor que padece el paciente. La exploración física debe ser completa e incluir la valoración osteomuscular y neurológica en reposo, movimiento y contra resistencia.

La historia clínica debe recoger información sistémica general del paciente, así como los aspectos psicológicos y sociolaborales que puedan tener repercusión en el origen o evolución del dolor *(figura 3).*

Tras una anamnesis y exploración física detallada, se indicarán las pruebas complementarias más convenientes. En la actualidad, para el diagnóstico de la FBSS se cuenta con pruebas diagnósticas no invasivas y pruebas diagnósticas invasivas. Las siguientes son pruebas diagnósticas de imagen:

- **Radiografía simple:** en posición neutra y dinámica. Si bien su efectividad ha sido superada ampliamente por técnicas de imagen como la Tomografía Axial Computarizada (TAC) o la Resonancia Magnética (RNM), suele ser una técnica utilizada a nivel intraoperatorio y ofrece ventajas tras cirugía de espalda con implante de material metálico que genera artefactos en otras pruebas de imagen.
- **Tomografía Axial Computarizada (TAC):** ofrece una buena efectividad en el estudio de estructuras óseas y permite el diagnóstico de procesos infecciosos y hemorrágicos, así como de lesiones medulares. En la práctica clínica se emplean sobre todo los TAC de tercera y cuarta generación, que han mejorado la nitidez de la imagen y minimizan el tiempo de exposición a radiación. No obstante, su empleo se ve limitado por los artefactos que se producen cuando se estudian pacientes en los que se han empleado materiales protésicos; de ellos, los que menos alteran el resultado de la prueba son los materiales de titanio.
- **Resonancia Magnética (RNM):** es la prueba de imagen más indicada para el diagnóstico del síndrome de la espalda fallida. Habitualmente, se emplea contraste en su realización, lo que mejora la sensibilidad de la prueba a la hora de diferenciar el tejido cicatricial del tejido normal, dada la capacidad para diferenciar estructuras anatómicas.

Factores asociados a FBSS

- Prequirúrgicos
- Inestabilidad espinal.
- Mala correlación entre clínica e imágenes diagnósticas.
- Enfermedades metabólicas asociadas a neuropatías o radiculopatías: diabetes, enfermedad vascular, tumores y traumatismos previos.
- Factores psicológicos: ansiedad, depresión e hipocondría.
- Factores sociales: situación laboral

- Intraquirúrgicos
- Incorrecta localización de la lesión primaria.
- Inadecuada descompresión.
- Fracturas locales derivadas de la propia intervención.
- Hematomas o infección posoperatoria.

- Posquirúrgicos
- Artrosis o fibrosis postoperatoria.
- Alteraciones de estructuras adyacentes a la lesión de columna tratada.
- Alteraciones biomecánicas secundarias a la cirugía.

Figura 1. Factores asociados a Síndrome de la espalda fallida. Elaboración propia.

Causa mecánica	Causa no mecánica
Estenosis espinal	Fibrosis
Estenosis foraminal	Aracnoiditis
Compresión por material de osteosíntesis	Origen psicógeno del dolor
Inestabilidad espinal	

Tabla 1. Clasificación FBSS según su causa.

FBSS precoz de 4 a 6 semanas

- Complicaciones quirúrgicas (hemorragia/ infección)
- Errores de indicación
- Procedimento quirúrgico inadecuado

FBSS intermedio 6 semanas a 6 meses

- Complicaciones tardías de la intervención:
- Modificaciones de posición del material
- Fibrosis
- Síndrome miofascial
- Recidiva de hernia

FBSS tardío > de seis meses después

- Pseudoartrosis
- Recidiva de la hernia
- Cambios degenerativos
- Síndrome de segmento adyacente

Figura 2. Clasificación de FBSS según su cronología.

Figura 3. Abordaje diagnóstico del FBSS.

El empleo de contraste será especialmente útil en los casos en los que se sospeche discopatía o infección. Entre sus desventajas se cuentan que puede verse artefactada por el material de artrodesis empleado de forma habitual en la cirugía de espalda.

Las diferentes pruebas de imagen deben ser interpretadas al determinar las siguientes causas de dolor *(tabla 2):*

Síndrome doloroso derivado del material de órtesis

La malposición o pérdida de integridad del material de osteosíntesis generará alteraciones inflamatorias y estructurales en las áreas adyacentes. Las técnicas de imagen más indicadas en este caso serán la RX simple y el TAC.

- **Fibrosis epidural:** se trata de una complicación derivada de los fenómenos de cicatrización tras la cirugía que generan compresión e irritación en estructuras nerviosas adyacentes. Entre las técnicas de imagen, la más indicada para establecer el diagnóstico de fibrosis es la RNM con contraste.
- **Espondilolistesis:** entidad clínica que viene derivada de la inestabilidad secundaria a laminectomía, sobre todo las realizadas a varios niveles. En este caso, la realización de radiografía convencional suele ser muy útil.
- **Recurrencia de hernia discal:** se trata de una entidad clínica que es preciso diferenciar de la fibrosis epidural en lo que juega un papel relevante la RNM que además es la prueba de imagen de elección en esta patología.
- **Infección posoperatoria:** como entidad clínica que provoca dolor lumbar de forma precoz, debe sospecharse ante la persistencia de dolor tras la intervención asociada a alteraciones bioquímicas relacionadas, con proceso infecciosos agudos. La técnica de elección en este tipo de patología es la resonancia magnética, que detectará imágenes compatibles con edema y colecciones de origen infeccioso en discos vertebrales o en áreas adyacentes.
- **Aracnoiditis:** se trata de una entidad de baja incidencia y difícil diagnóstico, secundaria a procesos inflamatorios de la aracnoides. Se presenta como dolor quemante lumbar e irradiado a miembros inferiores. La prueba de imagen de elección es la resonancia magnética y su detección precoz es esencial para evitar complicaciones neurológicas irreversibles.

Pruebas diagnósticas invasivas

- Epiduroscopia: es una técnica invasiva que permite una visualización directa del espacio epidural bajo anestesia local. Ha demostrado ser una herramienta muy útil sobre todo en los casos de síndrome de espalda fallida secundarios a fibrosis, ya que permiten la localización de adherencias y cicatrices. Además, tiene como ventaja que permite la aplicación de terapia en el mismo acto *(figura 4).*

Prueba de imagen	Entidad clínica
Radiografía	Malposición del material de osteosíntesis
	Espondilolistesis
Tomografía axial computarizada	Malposición del material de osteosíntesis
	Infección
	Hematoma
Resonancia magnética	Recurrencia de hernia discal
	Discopatías
	Fibrosis epidural
	Infección/hematoma
	Aracnoiditis

Tabla 2. Elección de técnica de imagen en función de la sospecha clínica.

Epiduroscopia

Ventajas

- Anestesia local
- Visualización directa de lesiones
- Permite aplicación terapéutica
- Moderado grado de dificultad

Figura 4. Ventajas de la epiduroscopia.

- **Discografía:** se trata de una prueba diagnóstica invasiva que se emplea cuando se sospecha de un dolor de origen discal. La discografía consiste en la infiltración de contraste iodado en el núcleo de un disco vertebral que permitirá determinar la integridad de la cubierta fibrosa del disco. Permitirá detectar alteraciones discales como fisuras en su capa externa fibrosa o herniaciones que podrían ser el origen del dolor tras la cirugía, asimismo, es una prueba con alto valor a la hora de establecer la indicación quirúrgica para resolver el problema de la espalda fallida, ya que es capaz de generar el dolor referido por el paciente lo que permite determinar el disco exacto del que parte el dolor.
  - *Indicaciones de la discografía:*
    - » Diagnóstico de patología discal como complemento a RNM o TAC o cuando estos no han sido concluyentes.
    - » Diagnóstico diferencial de fenómenos degenerativos o patología discal tras cirugía lumbar como prueba previa a infiltración discal de corticoides o anestésicos locales.
    - » La discografía seguida por la realización de una TAC permitirá establecer el diagnóstico de lesión discal en función de las imágenes de alteraciones estructurales obtenidas como la herniación, extrusión y desgarros discales.

Manejo terapéutico del dolor en el FBSS

El manejo terapéutico del paciente con síndrome de la espalda fallida supone un reto que debe ser afrontado por parte de un equipo multidisciplinar con formación específica en estos casos.

El abordaje ideal para disminuir la incidencia del síndrome de la espalda fallida se basa en la prevención del mismo, lo que supone seguir una serie de premisas fundamentales en la *figura 5*.

Para el tratamiento del paciente con síndrome de espalda fallida se emplearán de forma solapada múltiples modalidades terapéuticas que incluirán terapias farmacológicas, físicas, psicológicas y técnicas invasivas y no invasivas. Como regla general, el abordaje quirúrgico será relegado a aquellos casos en los que exista indicación quirúrgica y el resto de las terapias no son efectivas.

Tratamiento farmacológico analgésico en el FBSS

Las terapias farmacológicas irán encaminadas al control del dolor de características mixtas que incluirán un componente osteoarticular y un componente neuropático.

El control de este tipo de dolor con fármacos será en la mayor parte de las ocasiones pobre. Habitualmente, se emplean combinaciones de fármacos habituales en el dolor osteomuscular, se preferirá el uso combinado de agentes farmacológicos con diferentes mecanismos de acción con el fin de obtener una potenciación del efecto y una disminución del secundarismo.

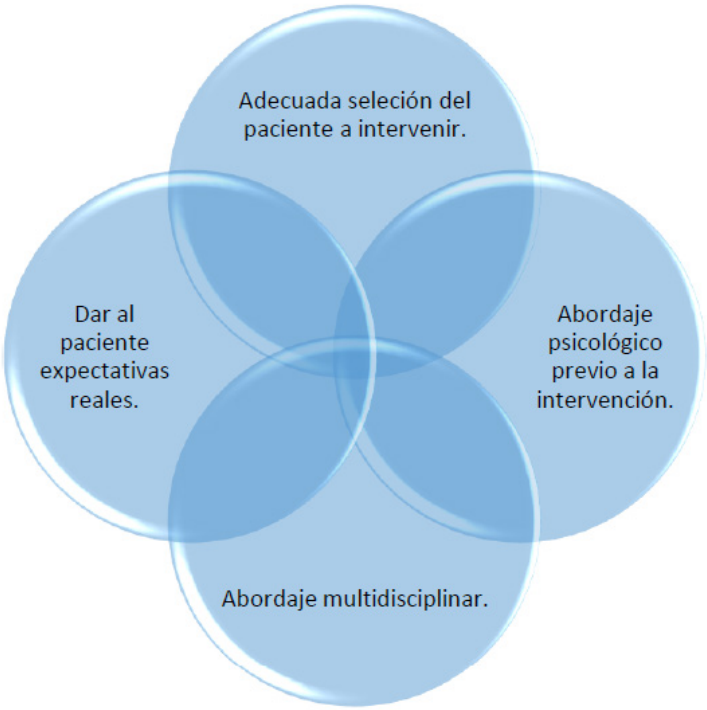

Figura 5. Premisas para el abordaje ideal de disminuir la incidencia del síndrome de la espalda fallida.

Los grupos de fármacos habitualmente empleados son los siguientes:

- AINE cosX1-Cox 2
- Paracetamol
- Opioides: se recomienda normalmente evitar el abordaje analgésico con opioides potentes por vía sistémica, ya que en estos pacientes está asociado a una alta tasa de adicción y secundarismo, siendo en muchas ocasiones un limitante para la aplicación de otras terapias efectivas como el ejercicio físico. Entre los opioides débiles, el tramadol asociado a AINE es una combinación farmacológica efectiva siempre en el contexto de una terapia multimodal del paciente.
- Gabapentinoides para el tratamiento de la radiculopatía o el componente neuropático.
- Antidepresivos
- Ansiolíticos
- Relajantes musculares
- Complejo de vitaminas B (B1 tiamina, B6 piridoxina y B1 cianocobalamina): han demostrado tener un efecto en el manejo del dolor lumbar o bien solo o bien asociados a gabapentinoides o AINE en el contexto de la analgesia multimodal.

Terapias físicas para control del dolor en FBSS

Las terapias físicas constituyen un aspecto esencial del manejo terapéutico del FBSS, los objetivos de esas terapias son las siguientes:

- Disminuir el dolor.
- Mejorar la funcionalidad.
- Estabilizar la columna y disminuir los efectos de la sobrecarga.
- Las terapias físicas habituales en el manejo del FBSS son la rehabilitación y fisioterapia, ultrasonidos, acupuntura, laserterapia o electroterapia.

Terapias psicológicas

El abordaje psicológico del paciente con síndrome de la espalda fallida es esencial. La valoración psicológica del paciente debe ser realizada no solo tras la cirugía sino que debe ser parte esencial del proceso de selección del paciente candidato a cirugía de espalda, como método de determinar el mayor riesgo asociado de padecer el síndrome de espalda fallida de forma personalizada.

En el contexto del síndrome de la espalda fallida, las terapias psicológicas que presentan mayor efectividad son las basadas en los métodos cognitivo- conductuales cuyo objetivo es la modificación de la forma en la que el paciente evalúa y analiza e interpreta su dolor.

Desde el punto de vista psicológico, se aborda al paciente que de forma habitual ha padecido dolor crónico previamente a la intervención y que luego de esta presenta el mismo o mayor grado del dolor. Esta situación plantea un abordaje muy complejo desde el punto de vista emocional y psicológico, con un paciente con alto grado de frustración y catastrofismo.

En estos casos pueden ser efectivas las terapias cognitivas de última generación. La terapia de aceptación del compromiso y el mindfulness o atención plena, que se basan en la aceptación del dolor como parte de la propia existencia, tratan de forma intensiva las conductas de evitación y los fenómenos de enjuiciamiento del dolor.

Terapias invasivas en el manejo del dolor por FBSS

Las terapias invasivas están indicadas en el FBSS cuando las terapias conservadoras han resultado infructuosas.

Técnicas de radiofrecuencia

Estas técnicas son aplicables a varios niveles y su objetivo es modular la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. Se basa en la creación de una corriente eléctrica que generará calor y que será trasmitido a la estructura anatómica deseada a través de la punta activa de la aguja que se situará lo más proximalmente posible a la estructura a tratar.

La elevación de la temperatura provocará una lesión de las fibras nociceptivas C, Aα y Aβ. La generación de un campo electromagnético en torno a la estructura nerviosa también tendrá efecto modulador sobre la respuesta al estímulo nociceptivo que explica la efectividad de la técnica de radiofrecuencia pulsadas a temperatura más bajas que se asocian a alto grado de efectividad con mínimos efectos lesivos.

Son técnicas mínimamente invasivas que se realizan usualmente bajo sedación y medidas de asepsia estrictas. La radiofrecuencia facetaria se puede realizar a diferentes niveles (siendo los más frecuentes en el síndrome la espalda fallida) que consiste en la denervación mediante lesión por RF de la rama medial del ramo primario posterior que inerva la articulación zigoapofisaria, los bloqueos de raíces nerviosas y los bloqueos a nivel del ganglio nervioso.

Suele ser un método efectivo de forma temporal y es preciso asociarlo a otras medidas como fisioterapia y el tratamiento analgésico, lo que potenciará su efecto y prolongará el mismo.

Son técnicas seguras, si bien existen algunas contraindicaciones como el embarazo o la lactancia, los procesos agudos no controlados, la infección sistémica o local, el tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes, las alteraciones de la coagulación, la falta de colaboración o el rechazo del paciente *(figura 6 y 7).*

Terapias invasivas sobre el disco intervertebral

La radiofrecuencia es una técnica muy útil en el tratamiento de discopatías dadas las características morfológicas de esta estructura anatómica. El disco intervertebral consta de tres partes bien diferenciadas, por un lado el núcleo pulposo, el anillo fibroso y los platillos discales que aíslan al mismo. El disco en sí mismo es avascular y presenta una impedancia eléctrica muy baja en su núcleo, lo que facilita la trasmisión del calor a nivel interdiscal, sin transmisión del mismo a zonas adyacentes, esto provocará una destrucción muy localizada de fibras nociceptivas y genera la denervación sensitiva discal que se pretende con la técnica.

Algunas de las técnicas analgésicas que se aplican sobre el disco intervertebral y han demostrado efectividad para el control del dolor orinado en el disco son la radiofrecuencia sobre el disco intervertebral, la ablación por Rf del ramo comunicante, la terapia electrotérmica intradiscal (IDET) y la biacuplastia.

Infiltraciones epidurales

Las infiltraciones epidurales permiten la administración de fármacos, habitualmente corticoides y anestésicos locales, a la altura de la lesión. Se pueden administrar a cualquier nivel del raquis. Muy utilizada en el síndrome de la espalda fallida, la vía caudal es útil en procesos dolorosos de columna lumbar baja y permite la administración segura de volúmenes de líquido en torno a 12-15 mililitros; es una alternativa cuando el abordaje para la radiofrecuencia de raíces es dificultosa por las características físicas del paciente o por las alteraciones secundarias a la intervención *(figura 8).*

Las infiltraciones epidurales son seguras y bien aceptadas usualmente si bien es necesario tener las precauciones habituales en la técnica epidural.

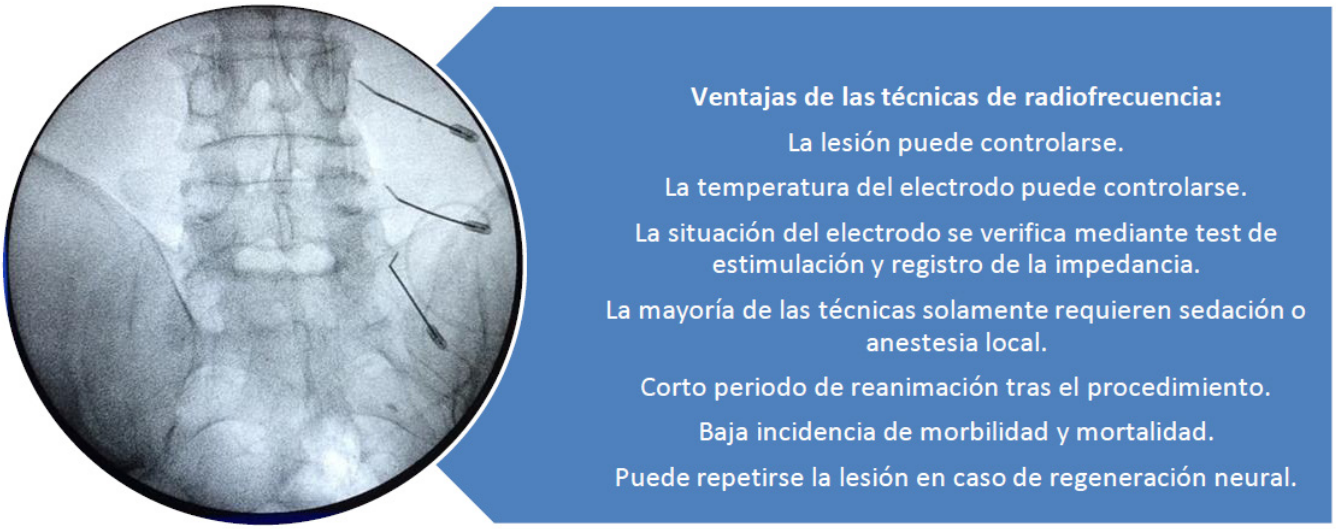

Figura 7. Localización de agujas para técnica de radiofrecuencia sobre raíces raquídeas. Elaboración propia.

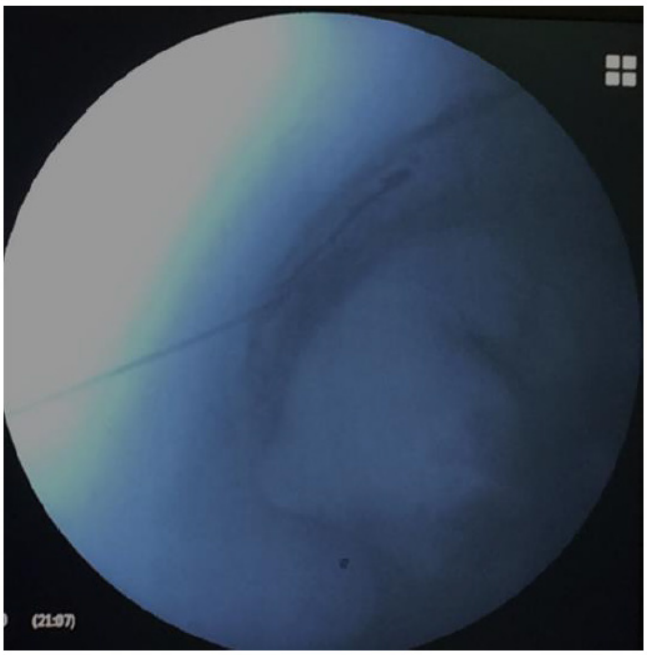

Figura 8. Confirmación mediante fluoroscopio de localización caudal previo a administración de corticoides por vía caudal. Elaboración propia.

Epidurolisis

La epidurolisis es la técnica indicada en los casos de síndrome de espalda fallida secundario a fibrosis. Este método terapéutico permite la liberación de estructuras nerviosas mediante la destrucción de adherencias o bien de forma mecánica o mediante agentes químicos, permite asimismo la disminución de agentes inflamatorios a nivel local y la realización de radiofrecuencia en raíces afectadas.

Neuroestimulación medular

Se trata de un procedimiento invasivo desarrollado a partir de la Teoría de la compuerta de Melzack y Wall, si bien posteriormente se ha abogado que su efectividad viene dada por la modulación de liberación de neurotransmisores como GABA o la sustancia P. Consiste en la implantación de electrodos a nivel epidural que mediante estimulación de áreas específicas medulares. Se trata de una técnica terapéutica considerada desde un principio para el tratamiento del síndrome de la espalda fallida.

Modelos recientes de neuroestimulador logran un efectividad de este síndrome superior a la reintervención, llegando a alcanzar alivio del dolor en alrededor del 60-70 % de los pacientes. Actualmente, se desarrollan modelos compatibles con RNM con menos incidencia de movilización o ruptura del neuroestimulador, alta potencia y precisión.

No obstante, esta técnica terapéutica cuenta con importantes desventajas como su alto coste, mecanismo de acción no bien establecido, la dificultad de la implantación que puede presentar complicaciones como la infección, migración, el decúbito o la no tolerancia *(figura 9).*

Administración de fármacos vía intratecal

La administración de fármacos por vía intratecal es una alternativa para el control del dolor por espalda fallida en casos en los que no se tolere o no sean efectivas otras vías de administración y cuando se descartan otras alternativas terapéuticas invasivas.

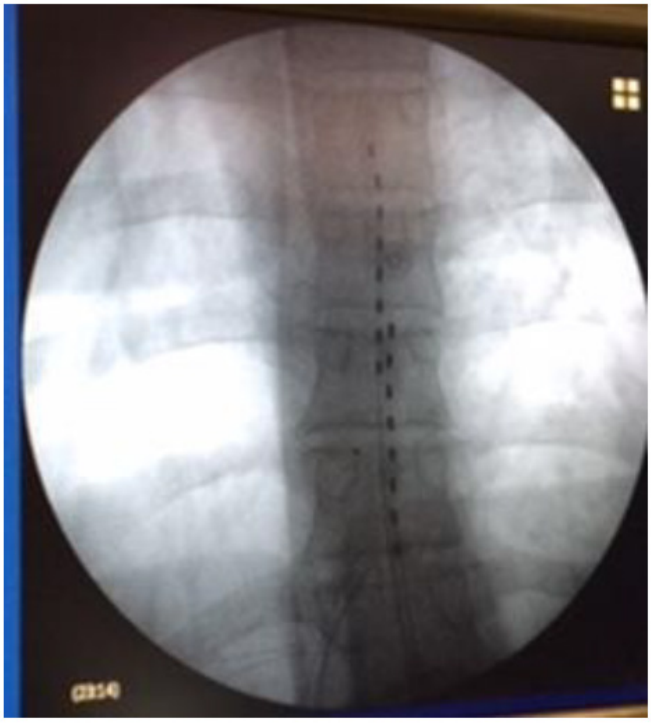

Figura 9. Localización definitiva de implante definitivo para neuroestimulación. Elaboración propia.

Tradicionalmente, esa vía de la administración de opioides ha sido una forma segura y efectiva que permite tratar con altas dosis y mejorar la calidad de vida del paciente sin la presencia de los efectos secundarios. En los pacientes con síndrome de la espalda fallida se postula como un método efectivo con una incidencia baja de complicaciones como la infección, la pérdida de LCR, hematomas, problemas técnicos de la bomba o los efectos indeseables asociados a los fármacos empleados.

Tratamiento quirúrgico

La decisión de reintervenir a un paciente que desarrolla el FBSS debe ser tomada teniendo en cuenta múltiples factores y siempre habiendo agotado otras alternativas terapéuticas. Se ha demostrado que la reintervención está asociada con la disminución de las expectativas de mejoría que pueden llegar a hasta un 5 % a partir de la tercera cirugía.

Las técnicas mínimamente invasivas deben ser la primera opción en este tipo de pacientes, es preciso tener en cuenta que más del 80 % de los casos de dolor tras cirugía de espalda se deben a fibrosis o a recidiva de la herniación del disco, el diagnóstico diferencial entre ambos es fundamental a la hora del planteamiento terapéutico, ya que en la fibrosis epidural no existe indicación de cirugía, no así en el caso de la recidiva de hernia de disco.

Bibliografía

1. Merskey H., Bogduk N. Classification of chronic pain descriptions of chronic pain síndromes and definnitions of pain terms, 2a ed. IASP Press, Seattle, WA.
2. Thomsosn S. Failed back surgery syndrome-definition, epidemiology and demographics. Br J Pain 2013; 7:56-59.
3. Bordoni B., Marelli F. Failed back surgery syndrome: review ans new hypotheses. J Pain Res 2016; 9:17-22.
4. Hussain A., Erdek M. Interventional pain management for failed back surgery synod¡rome. Pain prac 2014;14:64-78.
5. Brüggemann G., Koehler C., Koch E. Results of a double-blind study of diclofenac+ vitamin B1, B6, B12 versus diclofenac in patienst c¡with acute pain of the lumbar vertebrae. A multicenteer study. Klin Wochenschr 1990; 68:116-120.
6. R. Moreno de la Presa R., González Gutiérrez E., Bárcena Ruiz y J.M. García Benassi. Evaluación de la columna lumbar posquirúrgica. Radiología. 2013;55 (1):12-23.
7. Berquist T. Imaging of the postoperative spine. Radiol Clin North Am. 2006;44:407-18.
8. Grane P., Josephsson A., Seferlis A., Tullberg T. Septic and aseptic post-operative discitis in the lumbar spine- evaluation by MR imaging. Acta Radiol. 1998;39:108-15.
9. Fitt G., Stevens J. Postoperative arachnoiditis diagnosed by high resolution fast spin-echo MRI of the lumbar spine. Neuroradiology. 1995;37:139-45.
10. Kurt P., Schellhas M. Pain imaging: Discography, in: Fardon DF, Garfin S, et al. Orthopaedic knowledge update: spine 2, 2th edition, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, Illinois. 2002;81-84.
11. Carragee E., Chen Y., Tanner C., Troung T., Lau E., Brito J. Provocative discography in patients after limited lumbar discectomy. A controlled, randomized study of pain response in symptomatic an asymptomatic subjects. SPINE 2000;25:23:3065-3071.

12. Kabat-Zinn J., Lipworth L., Burney R. The Clinical use of Mindfulness Meditation for the Self-Regulation of Chronic Pain. J. Behav. Med 1985; 8(2): 163-90.
13. Morone N., Greco C., Weiner D. Mindfulness Meditation for the Treatment of Chronic Low Back Pain in Older Adults: A randomized controlled pilot study. Pain 2008; 134: 310-319.42.
14. Luciano M., Valdivia M. (2006b). La terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Fundamentos, características y evidencia. Papeles del Psicólogo, 27(2): 79-91.
15. Robaina F. Manejo intervencionista de la ciática y del dolor lumbar postquirúrgico. Rev Soc Esp Dolor 6 (1999);3 :233 – 237.
16. Van Zundert J., Hartrick C., Patijn J., Huygen F., Mekhail N., Van Kleef M. Evidence based interventional pain medicine according to clinical diagnoses. Pain Practice 2011; 11:423-9.
17. Rohof O. Intradiscal pulsed radiofrequency application following provocative discography for the management of degenerative disc disease and concordant pain: A pilot study. Pain Practice 2012;12:342-9.
18. Urrutia G., Kovacs F., Nishishinya M., Olabe J. Percutaneous thermocoagulation intradiscal techniques for discogenic low back pain. Spine 2007;32:1146-54.